



SERVICIOS PROVISIONALES LÍNEAS 2, 5, 6 y B

MANUAL



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

SERVICIOS PROVISIONALES

1. LOS ITINERARIOS

- 1.1 MANDO
- 1.2 SP EXISTENTES

2. SERVICIOS PROVISIONALES DE LINEA 2

- 2.1 TACUBA
- 2.2 COLEGIO MILITAR
- 2.3 HIDALGO
- 2.4 PINO SUAREZ
- 2.5 XOLA

3 SERVICIOS PROVISIONALES DE LINEA 5

- 3.1 INSTITUTO DEL PETROLEO
- 3.2 LA RAZA
- 3.3 CONSULADO
- 3.4 OCEANIA

4. SERVICIOS PROVISIONALES DE LINEA 6

- 4.1 FERRETERIA
- 4.2 INSTITUTO DEL PETROLEO
- 4.3 LA VILLA

5. ZONAS DE MANIOBRAS LINEA "B"

- 5.1 ZONA DE MANIOBRAS-MUZQUIZ
- 5.2 ZONA DE MANIOBRAS-VILLA DE ARAGON
- 5.3 ZONA DE MANIOBRAS-OCEANIA
- 5.4 ZONA DE MANIOBRAS-MORELOS
- 5.5 ZONA DE MANIOBRAS-TEPITO - LAGUNILLA - VIA Z

SERVICIOS PROVISIONALES

INSPECTOR - JEFE DE ESTACIÓN

INDICE

OBJETIVO GENERAL

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

PÁGINA

UNIDAD 1 LOS ITINERARIOS

1.1 MANDO 2

1.2 SP EXISTENTES 11

UNIDAD 2 SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 2

2.1 TACUBA II 20

2.2 COLEGIO MILITAR 28

2.3 HIDALGO II 35

2.4 PINO SUÁREZ 42

2.5 XOLA 50

UNIDAD 3 SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 5

3.1 INSTITUTO DEL PETRÓLEO V 58

3.2 LA RAZA V 65

3.3 CONSULADO V 73

3.4 OCEANÍA 82

UNIDAD 4 SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 6

4.1 FERRERÍA 90

4.2 INSTITUTO DEL PETRÓLEO VI 96

4.3 LA VILLA 103

OBJETIVO GENERAL

Al término de esta asignatura, el participante distinguirá para cada zona de maniobras en línea las posibilidades de establecimiento de los servicios provisionales, identificando para ca da una de ellas las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios.

U N I D A D I

1.0 Los itinerarios.

Objetivo:

Al término de esta unidad el capacitando:

- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios automáticos.
- Mencionará la operación y los elementos que constituyen una caja de mando local.
- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios en línea.
- Mencionará lo que provoca el mando del S.P., desde el P.C.C. o localmente.
- Mencionará las posibilidades de servicio provisional en cada línea, tomando como referencia las zonas de maniobras existentes.

verde, por esta razón, se dice que la señal solo tiene una función de espaciamiento, sin embargo cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene. .

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el P.C.C. ni el mando local los puede mandar, -- ellos se establecen a condición de que no haya sido mandado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, solo dan indicación permisiva o alto - espaciamiento.

DESTRUCCION DE LOS ITINERARIOS AUTOMATICOS.

Los itinerarios automáticos, solo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias.

- a).- El mando de un servicio provisional: En este caso el S.P. manda una destrucción de urgencia sobre - el o los itinerarios automáticos incompatibles. (Recuerdese que una DU, provoca que la señal de - maniobra pase al alto total, aun cuando el cdv. de acercamiento se encuentre ocupado).
- b).- El mando de un itinerario combinado: En este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el cdv de acercamiento esta ocupado, la destrucción se - efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.
- c).- El mando de un itinerario simple: Aqui se presentan 2 casos, en el primero de ellos, cuando los - itinerarios automáticos a destruir no tienen el - mismo cdv. de origen del itinerario mandado, la -

ble al SP. En este caso, ambas cosas suceden si multáneamente al mando de Servicio Provisional.

Ejemplo del caso b):

En la zona de maniobras Zaragoza, no existen itinerarios combinados, por lo que si pasa usted a la página A...10 observará que en la zona de maniobras Balbuena, existe el combinado vía 2-vía 1 representado por el botón de mando local V1, en este caso los itinerarios son 12-14, -- 14-22, como los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22 observe lo que sucede al mando del combinado: Al oprimir el botón V1 ya sea por mando del P.C.C. o en forma local, la señal 12 pasa del verde al amarillo, destruyéndose el itinerario automático 12-14 y estableciéndose el mismo itinerario, pero en maniobra, en este momento y a diferencia -- del mando del SP. la señal 24 queda en verde, cuando el tren avanza del 12 al 14, al liberar el cdv. 12, la señal pasa al alto total y cuando el tren libera el cdv. 13 si en ese momento el cdv. 24 esta libre, la destrucción ordinaria del 24-22 se -- efectua, estableciéndose el itinerario 14-22 pero si un tren ocupa el cdv. 24, dicha señal queda al verde hasta que ese tren recorra el itinerario 24-22 tras lo cual el itinerario se destruye, permi--- tiendo el establecimiento del 14-22.

Ejemplo del caso c):

Regresando a la zona de maniobras Zaragoza, observe los ejemplos de los dos casos mencionados.

derecha y el itinerario mandado se establece.

En este caso el itinerario 24-22 automático fue -
destruido de urgencia.

MANDO DEL P.C.C. Y MANDO LOCAL.

Generalmente las maniobras son mandadas desde el P.C.C., -
sin embargo, cuando el Regulador lo autoriza, estas pueden
ser comandadas localmente mediante botones de mando situa--
dos cerca de la señal que autoriza la maniobra, este mando-
sólo tiene efecto, si el C.D.V., de acercamiento se encuen-
tra ocupado.

CAJA DE MANDO LOCAL:

Cada caja comprende:

- a). Uno o varios botones de mando de itinerario.
- b). Una o varias lámparas indicadoras amarillas. (Estas lám-
paras, indican cuando estan encendidas, que el itinera-
rio esta registrado o establecido).
- c). Generalmente un botón de anulación.
- d). Una lámpara blanca. (Esta lámpara, indica cuando esta -
encendida, que el itinerario esta destruido).

PARA COMANDAR LOS ITINERARIOS DESDE EL P.C.C.

Se oprime el botón del C.D.V., de destino del itinerario en
la platina de la zona de maniobras correspondiente hasta --
que encienda, simultáneamente las señales de maniobra cum--
plirán su función específica.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE P.C.C.

Se oprime el botón SP-1 o SP-2 (según el caso) en la platina de zona de maniobras correspondiente hasta que éste encienda, simultáneamente el botón S.N. se apaga y las señales de maniobra y D.B.O., cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE P.C.C., UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO.

Se oprime el botón S.N., en la misma platina del SP establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP-1 o SP2 (según el caso), se apaga.

EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (desde P.C.C., o localmente) provoca:

- a). El encendido de el D.B.O. en la estación siguiente a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primer estación que ha quedado fuera del S.P.), esto tiene como fin, asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
- b). Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que la o las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el C.D.V. de acercamiento este ocupado.
- c). Que las señales Ep cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

LINEA DOS

Tacuba	-	Cuatro Caminos
Tacuba	-	Colegio Militar
Tacuba	-	Hidalgo
Tacuba	-	Pino Suárez
Tacuba	-	Xola
Tacuba	-	Tasqueña

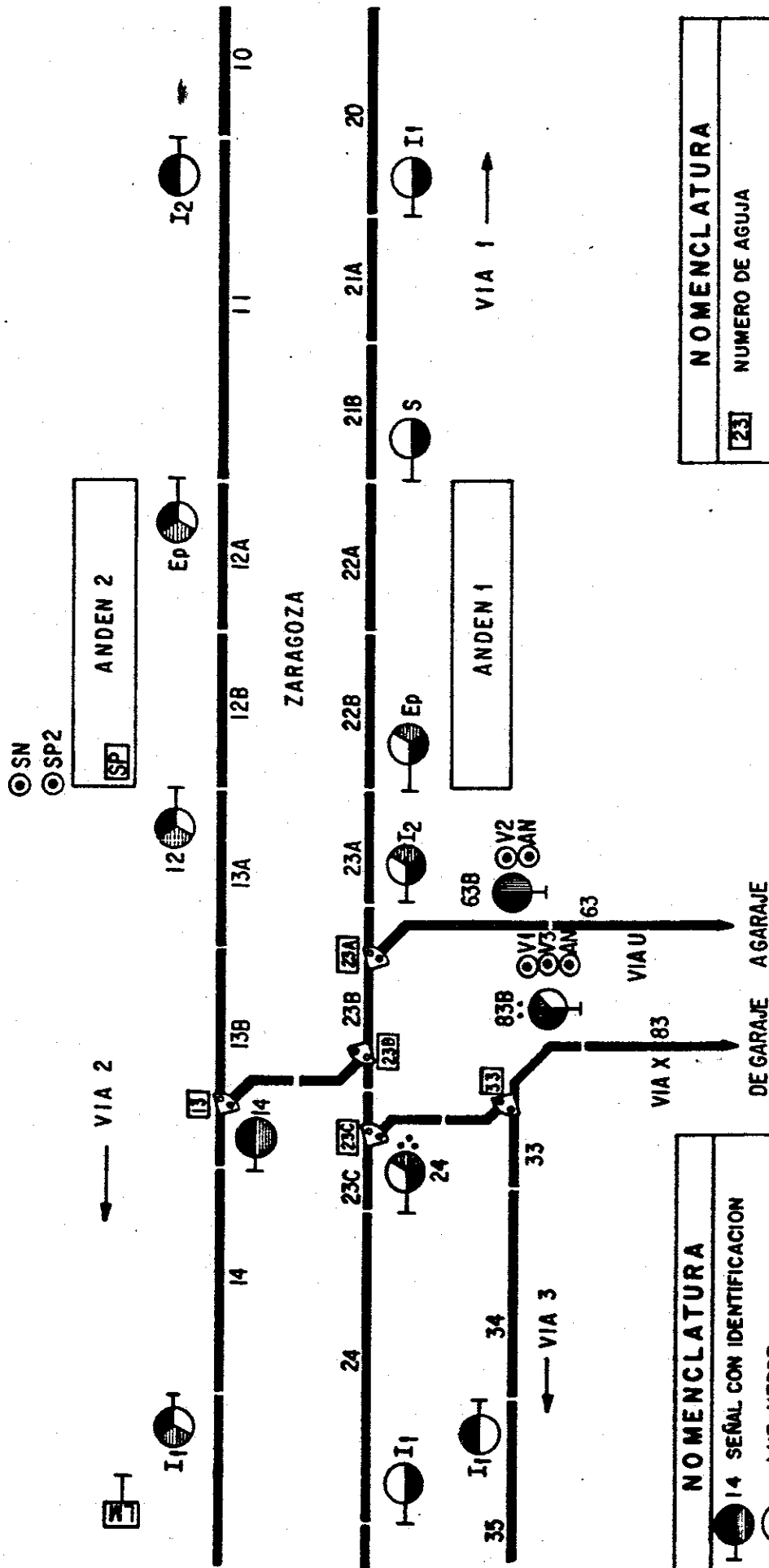
Colegio Militar	-	Cuatro Caminos
Colegio Militar	-	Hidalgo
Colegio Militar	-	Pino Suárez
Colegio Militar	-	Xola
Colegio Militar	-	Tasqueña

Hidalgo	-	Cuatro Caminos
Hidalgo	-	Pino Suárez
Hidalgo	-	Xola
Hidalgo	-	Tasqueña

Pino Suárez	-	Cuatro Caminos
Pino Suárez	-	Xola
Pino Suárez	-	Tasqueña

Xola	-	Cuatro Caminos
Xola	-	Tasqueña

SERVICIO PROVISIONAL ZARAGOZA



NOMENCLATURA

	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA

	23 NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	AN BOTON DE ANULACION

UNIDAD 2

2.0 Servicios Provisionales de la línea 2.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

e).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22.
ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina -
de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la se-
ñal 10.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a las se-
ñales 12 y Ep.

ITINERARIO 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de
de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la se--
ñal Ep de Vía 2.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal
22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimir el botón "Vía 2" localizado junto a la señal 38A.

ITINERARIOS 38/16

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el Pupitre y T.C.O. del P.C.C.,- las siguientes operaciones:

SP-1 TACUBA - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la sección 4 de la zona C).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Colegio Militar
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Tacuba
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Popotla
- 5.- Se reponen las condiciones de zona C.

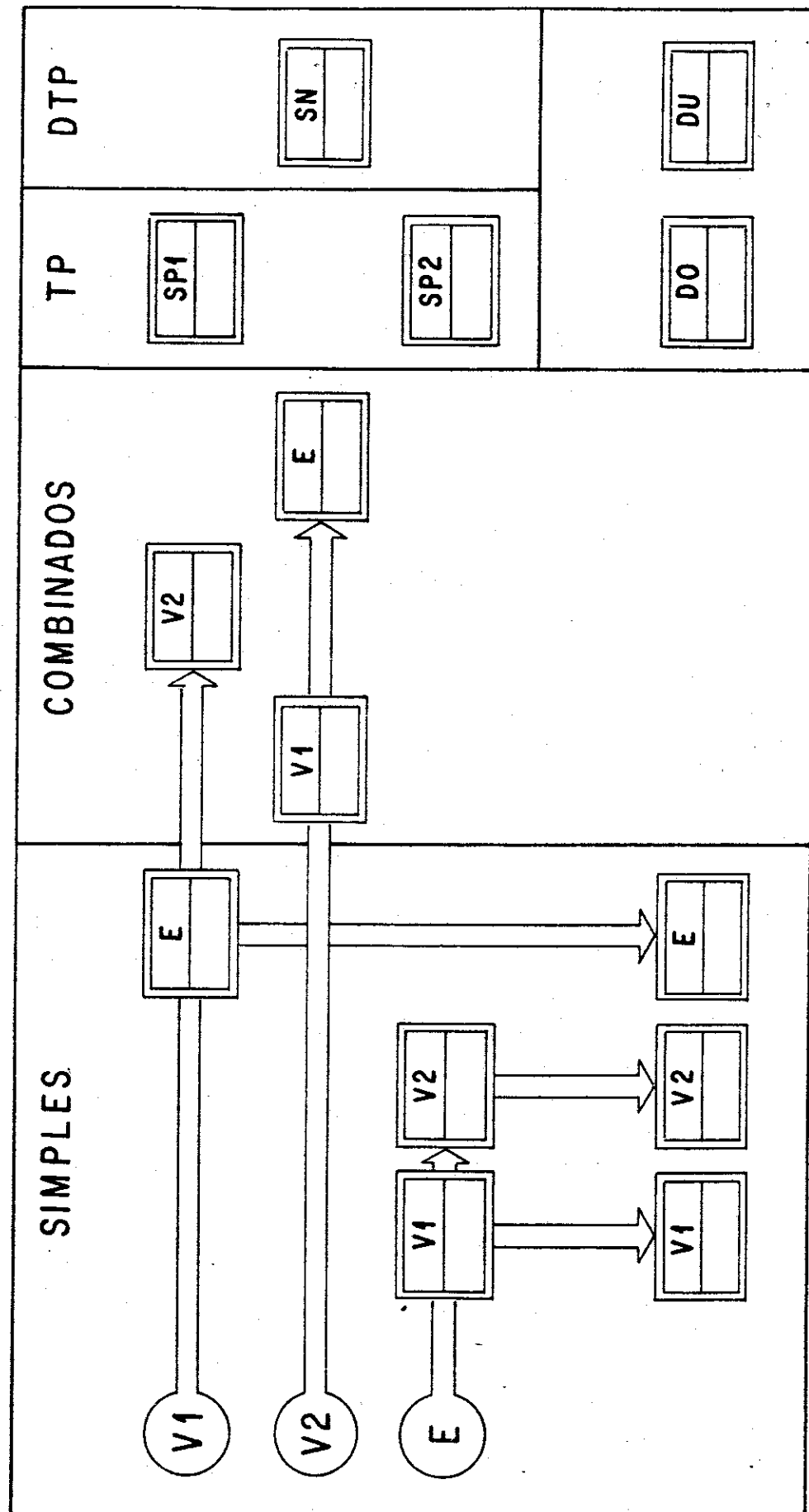
NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Colegio Militar - Tasqueña.

SP-2 TACUBA - TASQUEÑA

(Aislamiento de la sección 2 de la zona B).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Tacuba
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Santorum
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Panteones
- 5.- Se reponen las condiciones de zona B.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACUBA II



- d).- Que la señal 22 pase al amarillo
 - e).- Que la señal I_1 de vía 2 pase al amarillo
 - f).- El encendido del indicador de S.P. junto a la señal 22.
- ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras Colegio Militar.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la señal 10.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a las señales 12 y Ep.

ITINERARIOS 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

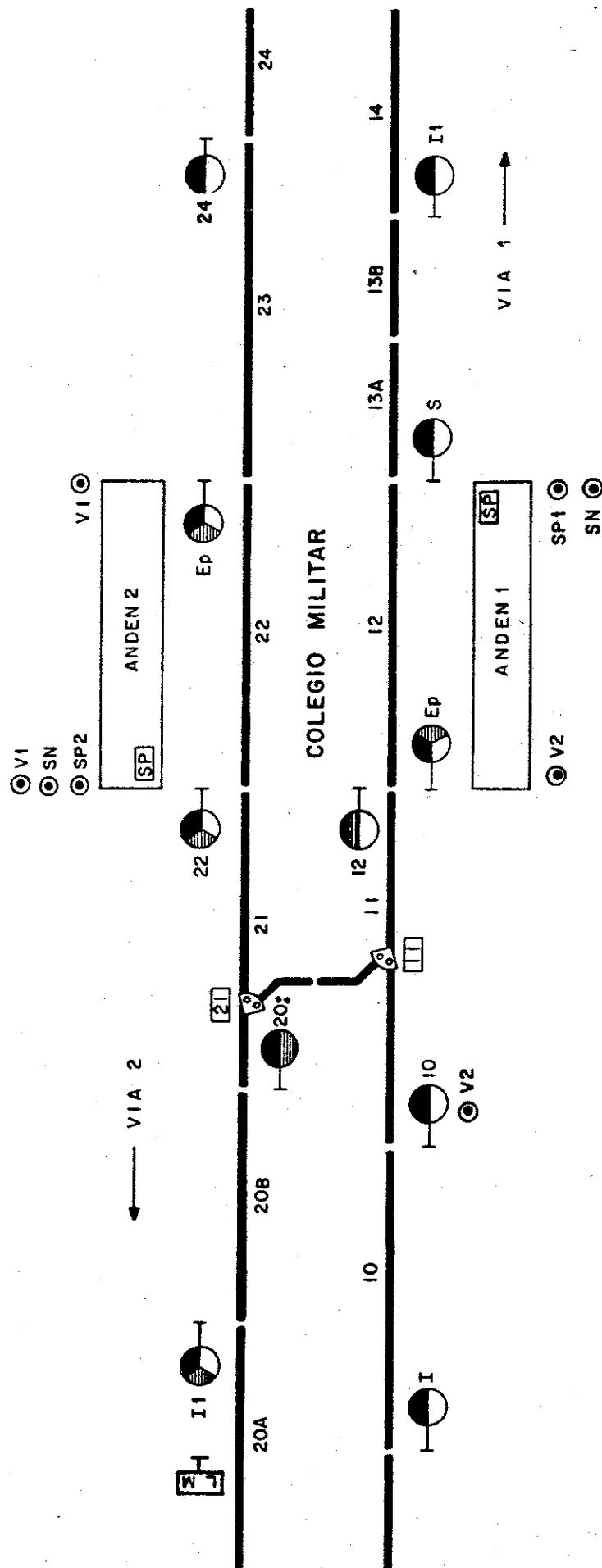
Oprimir el botón V1 en la platina de la zona de maniobras de Colegio Militar.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal Ep de vía 2.

[illegible][illegible]

SERVICIO PROVISIONAL COLEGIO MILITAR



NOMENCLATURA	
20	SEÑAL CON IDENTIFICACION
LUZ VERDE	
LUZ ROJA	
LUZ AMARILLA	
SP	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
21	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
V1	BOTON DE MANDO A LA VIA 1

2.3 H I D A L G O I I

Se localiza en la Sección 7 de la Zona D.

SP-1 HIDALGO - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Bellas Artes - Vía 2.
 - b). Que la Señal 25 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
 - e). Que la Señal 14 pase al amarillo.
 - f). Que la Señal I de Vía 1 pase al amarillo.
 - g). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
- ITINERARIOS 12/16; 16/22

SP-2 HIDALGO - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Revolución, -- Vía 1.
 - b). Que la Señal 10 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 22 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 22-libre).
 - e). Que la Señal I₁ de Vía 2 pase al amarillo.
 - f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 22.
- ITINERARIOS 22/20; 20/12

b). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/16; 16/34

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal 25.
ITINERARIO 25/34

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal -
34A.
ITINERARIO 34/16

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

(Combinado)

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal -
34A.

ITINERARIO 34/16; 16/22

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción- en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de - - P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 HIDALGO - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Bellas Artes.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Pino Suárez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Zócalo.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Pino Suárez-Tasqueña.

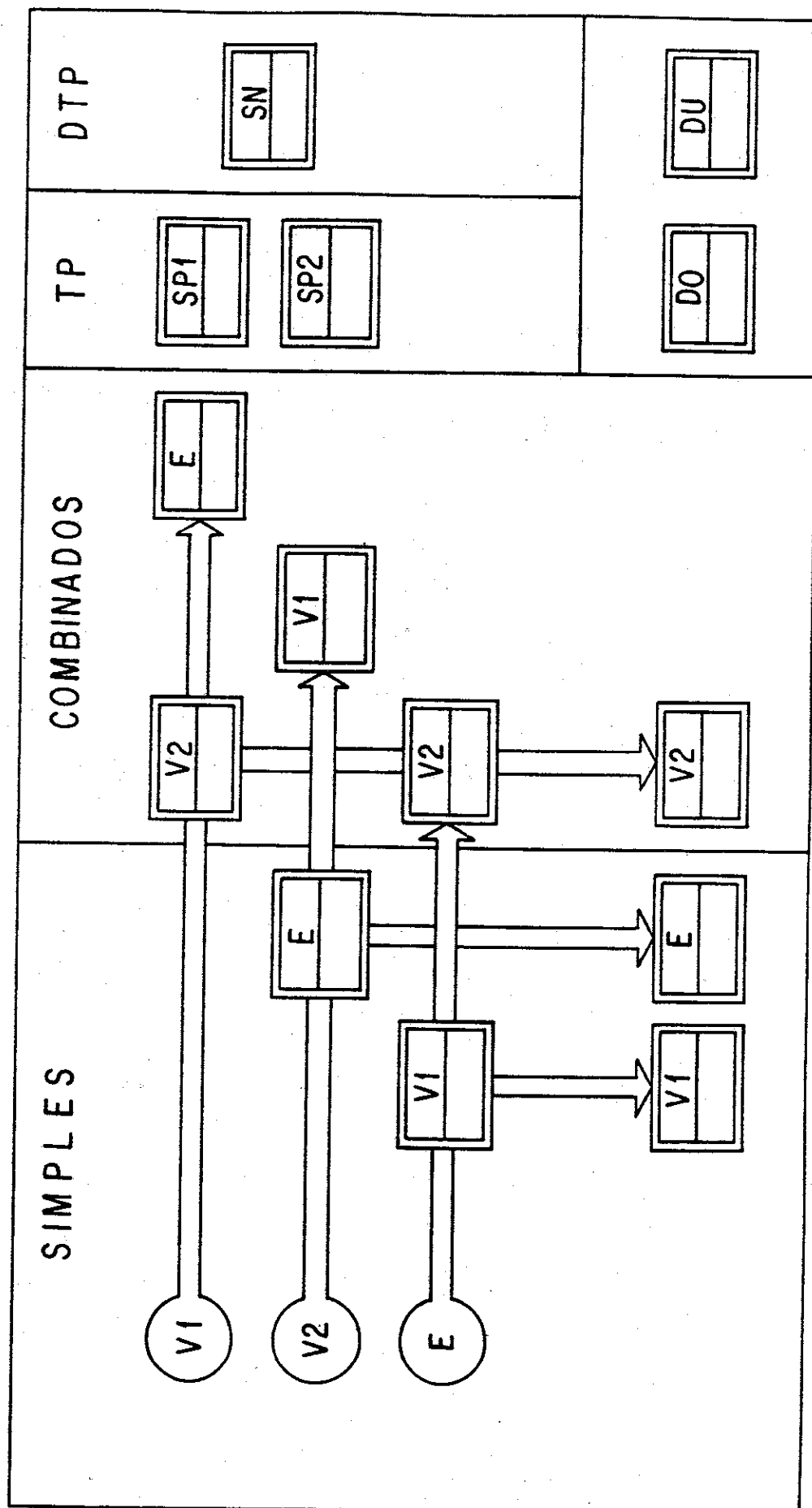
SP-2 HIDALGO - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 6, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Revolución.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. San Cosme.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. de Revolución.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P.1 Colegio Militar-Cuatro Caminos

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS HIDALGO II



CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

(después de estación)

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2B-V1) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-22A.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

(antes de estación)

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2A-V1) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-24.

ITINERARIO 24/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Y.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V1-Y) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

a). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Señal 11.

CAMBIO DE VIA Y A VIA 2.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario Y-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIOS 34/22

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras-
de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIO 34/32

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de
zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Señal-
32A.

ITINERARIOS 32/34

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción-
el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regula
dor procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C.-
las siguientes operaciones:

SP-1 PINO SUAREZ - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 10, Zona E)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Viaducto.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Pino Suárez.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. San Antonio Abad y Viaducto.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona E.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Xola-Tasqueña.

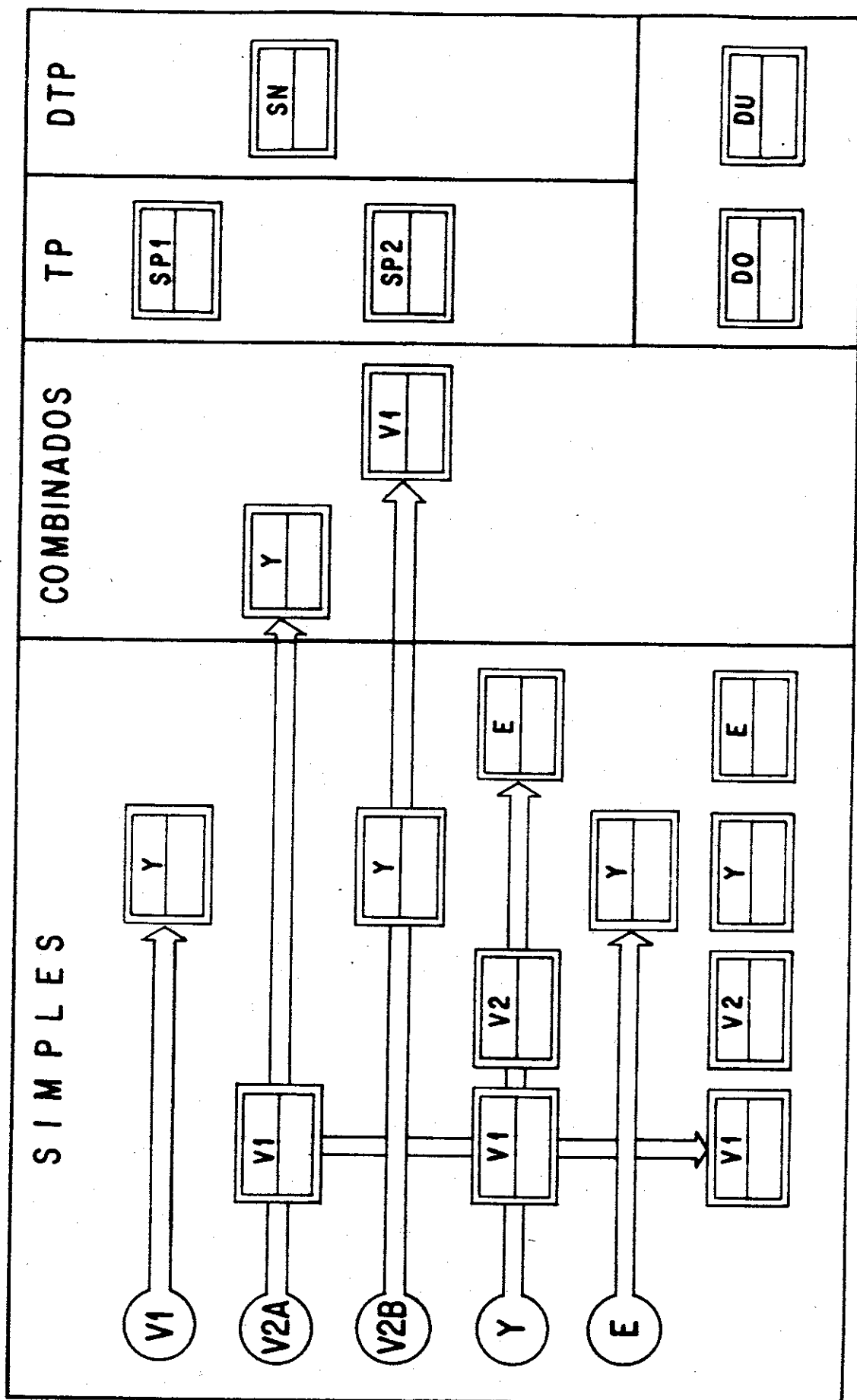
SP-2 PINO SUAREZ - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Pino Suárez.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Bellas Artes.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Zócalo.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Hidalgo-Tacuba.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS PINO SUAREZ II



CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras - de Xola.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "vía 2" localizado junto a la Se_ñal Ep de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se_ñal 12.

ITINERARIOS 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras - de Xola.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se_ñal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se_ñal 22.

ITINERARIOS 22/14

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción-
el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regula
dor procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C.,
las siguientes operaciones:

SP-1 XOLA - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 12, Zona E .

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Portales.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Villa de Cor_tés.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Nativitas y Portales.

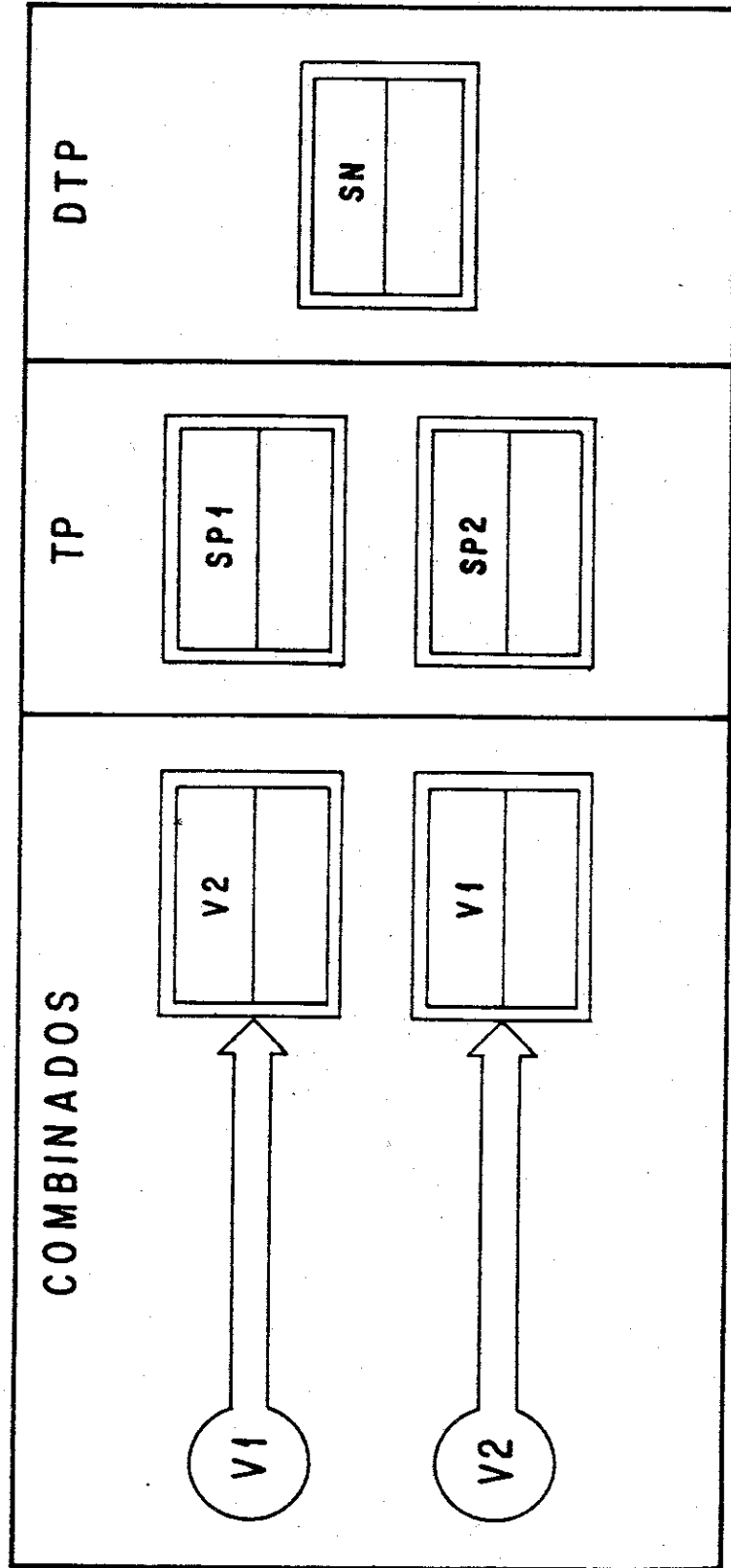
SP-2 XOLA - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 10, Zona E).

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se manda la apertura de SIT Viaducto y SIT Pi_no Suárez.
- 3.- Se confirma la apertura de las S.R. San Antonio Abad y Viaducto.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Pino Suárez-Tacu--
ba.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS XOLA



UNIDAD 3

3.0 Servicios Provisionales de la línea 5.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de manio-bras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

3.1 INSTITUTO DEL PETROLEO V

-Se encuentra localizado en la Sección 2, de la Zona B.

SP-1 INSTITUTO DEL PETROLEO - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Autobuses del Norte, vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al alto total (si CDV'S ocupado y 22 libre).
- d). Que la señal 10 pase al alto total (Si CDV 12 ocupado)
- e). Que la señal 12 pase al amarillo (si CDV'S ocupado y 22 libre y aparatos de vía 11-21 en posición derecha).
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS: 12/20; 20/22

SP-2 INSTITUTO DEL PETROLEO - PANTITLAN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o pro botón local, el - cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Politécnico
- b). Que la señal 10 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al amarillo
- d). Que la señal E_p de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a al señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se localiza a proximidad de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/18; 18/54

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina - de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad de la Señal 54A.

ITINERARIOS: 54/18

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre, T.C.O. de P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 INSTITUTO DEL PETROLEO - POLITECNICO
(Aislamiento de la Sección 3, Zona B)

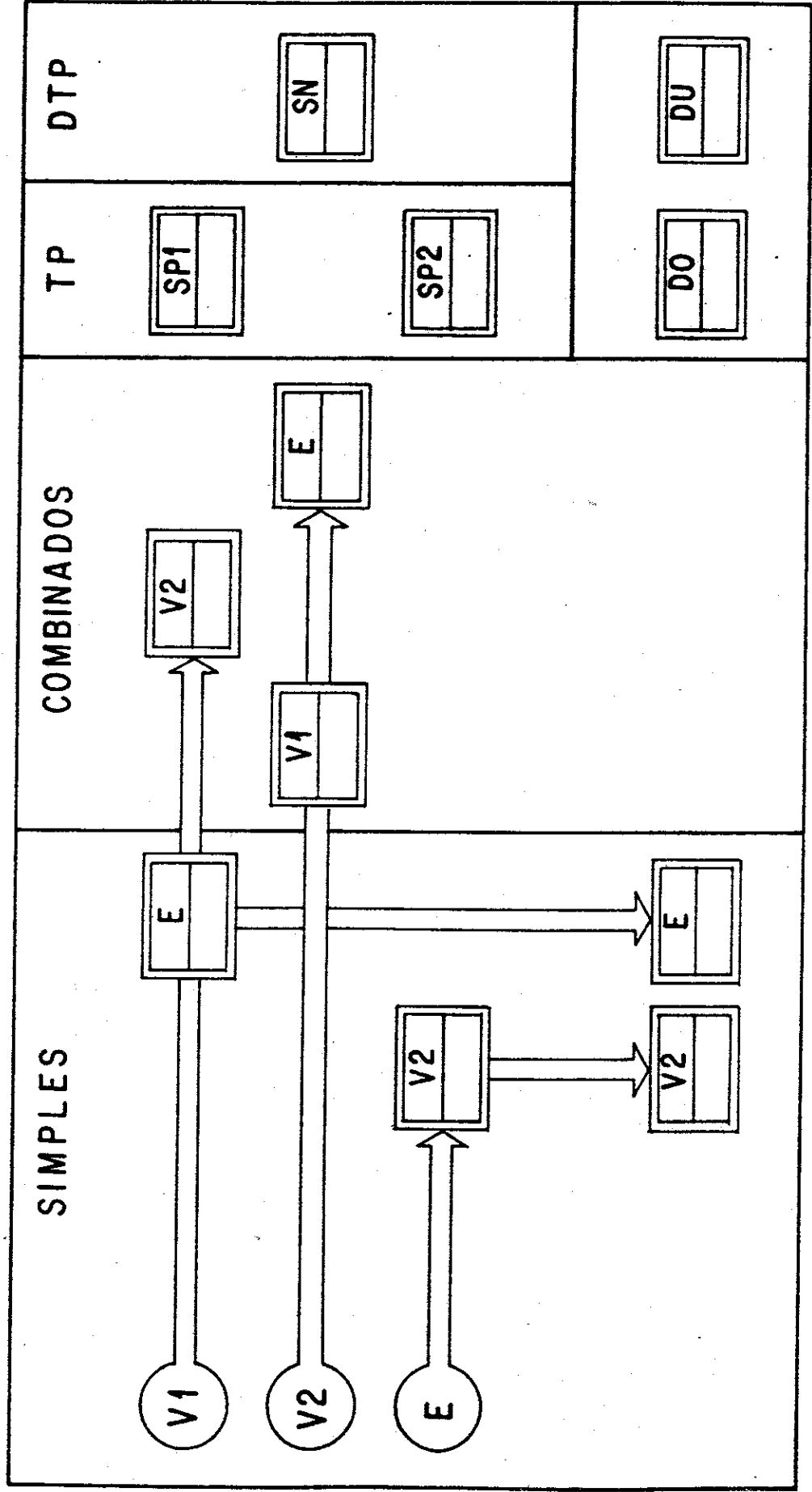
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Fortuna.
- 3.- Se confirma la apertura del SIT Autobuses del-Norte.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Autobuses - del Norte.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona B.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 La Raza-Pantitlán.

SP-2 INSTITUTO DEL PETROLEO - PANTITLAN
(Aislamiento de la Sección 1, Zona B)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Instituto del Petróleo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Politécnico.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona B.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS INSTITUTO DEL PETROLEO V



NOTA: El establecimiento del itinerario 22-40, que forma parte de la maniobra del S.P. 2, se verá obstaculizada si en la Línea No. 3 es mandado el itinerario V1-E.

Como particularidad de este S.P., para lograr su destrucción ya sea desde el P.C.C. o por botón local, se debe -- considerar.

- Si el tren se encuentra estacionado en CDV 22C, 22D, la Señal S pasa al amarillo y la Señal 22 al alto total, - destruyéndose el itinerario 22-20.
- Al avanzar el tren y ocupar el CDV 22B se inicia una -- temporización, al término de la cual se establece el -- itinerario 22-40. En estas condiciones es ya imposible- destruir el mencionado itinerario.

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la Señal 40.

ITINERARIOS: 40/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACEMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la Señal 40.

ITINERARIOS: 40/45

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA YMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 45B.

ITINERARIO: 45/40

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre, T.C.O. del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 LA RAZA - POLITECNICO

(Aislamiento de la Sección 6, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT La Raza.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Valle Gómez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Misterios.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Consulado-Pantitlán.

SP-2 LA RAZA - PANTITLAN

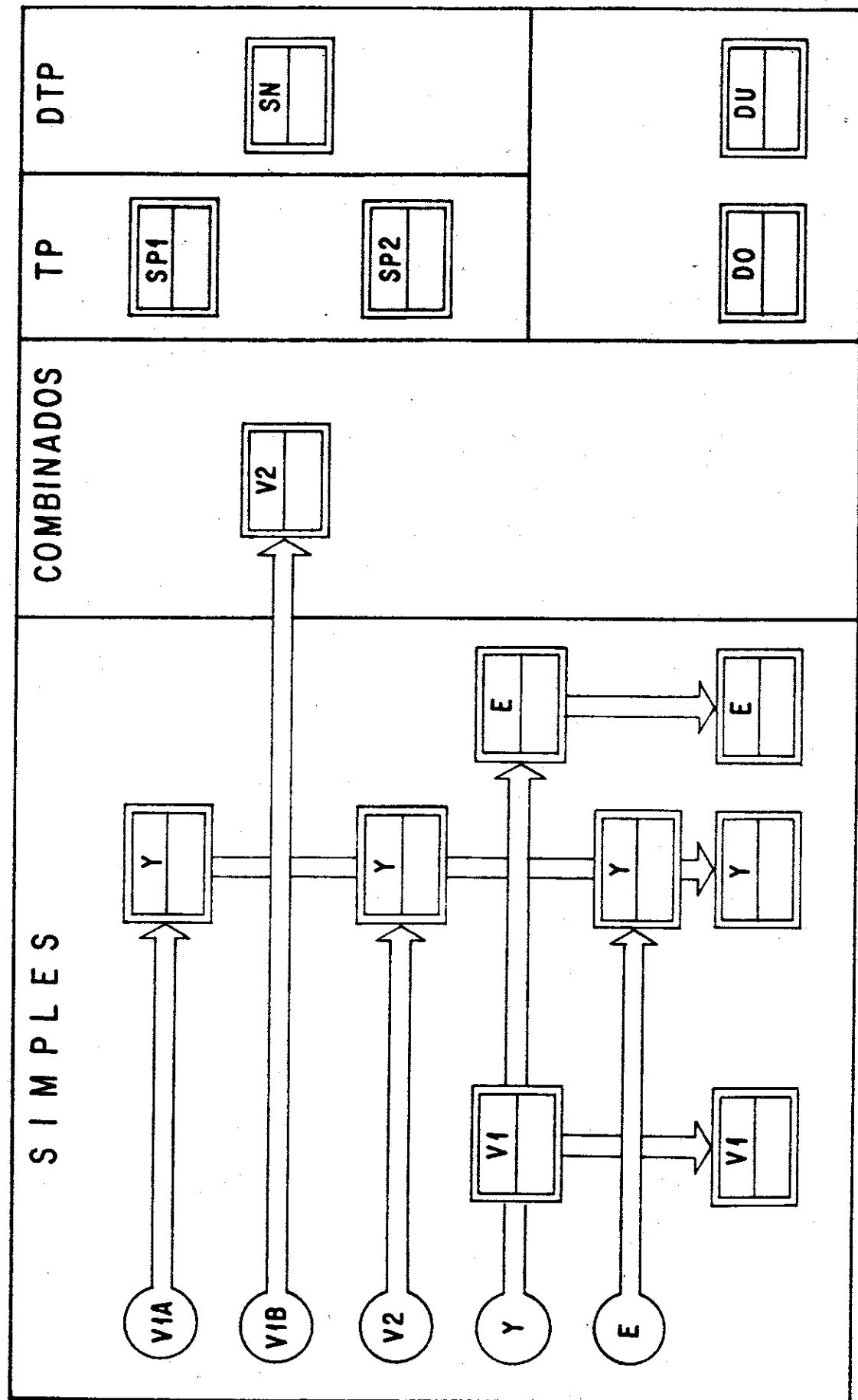
(Aislamiento de la Sección 3, Zona B)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Autobuses del Norte.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Fortuna.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Autobuses - del Norte.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona B.

NOTA 1: La energización de la Sección 4, se realizará mediante el mando forzado del C.S. La Raza.

NOTA2: Esto permite efectuar el S.P. 1 Instituto del Petróleo-Politécnico.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS LA RAZA Y



ción desde el P.C.C. o por botón local se debe considerar:

- Si el tren se encuentra estacionado en el CDV 22A y 22B, al mando de S.P. 2, la Señal 22 pasa al alto total, después de 30 segundos el itinerario se establece, la señal pasa al amarillo.
- Si se requiere destruir el S.P., a la opresión del botón de Servicio Normal o Anulación, la Señal S.P. se apaga, sin embargo, el itinerario 22-40 prevalecerá, hasta que sea ordenada la destrucción de urgencia de este itinerario.

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la Señal 40B.

ITINERARIOS: 40/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA 2.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario Y-V2) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la Señal 40A.

ITINERARIO: 40/18

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

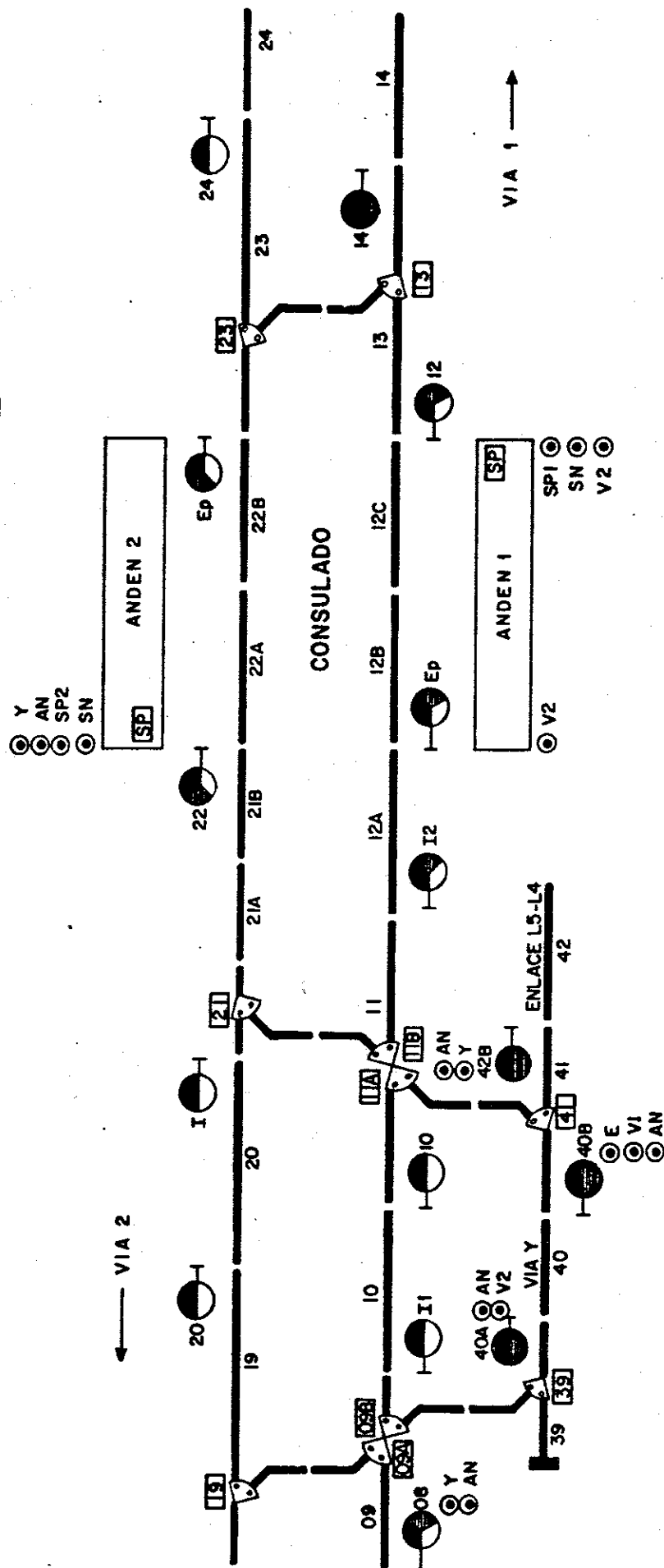
Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la Señal 40B.

ITINERARIO: 40/42

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION - DE CDV'S
08-40	08 Amarilla	09A-19 09B-39	I D	09-39-40-41 Libres
12-14	12 Amarilla	13-23	I	13-14-15 Li- bres
14-22 (S.P)	14 Amarilla	13-23	D	13-21B-22A-- 22B-23 Li- - bres
14-22 (COMB.)	14 Amarilla	13-23	D	13-21B-22A-- 22B-23-24 Li bres
22-40 (SIMPLE)	22 Amarilla	11B-21 11A-41	I I	10-11-21A- - 21B-39-40-41 Libres
22-40 (S.P)	22 Amarilla	11B-21 11A-41	I I	11-21A-21B - 39-40-41 Li- bres
40-12 (SIMPLE)	40B Amarilla	11B-21 11A-41	D I	10-11-12A- - 12B-41 Li- - bres
40-12 (S.P)	40B Amarilla	11B-21 11A-41	D I	11-12A-12B - 41 Libres
40-18	40A Amarilla	09A-19 09B-39	D D	08-09-18-19- 20-39 Libres
40-42	40B Amarilla	11A-41	D	41-42 Libres
42-40	42B Amarilla	11A-41	D	39-40-41 Li- bres

SERVICIO PROVISIONAL CONSULADO V



N O M E N C L A T U R A

14 SEÑAL CON IDENTIFICACION

LUZ VERDE

LUZ ROJA

LUZ AMARILLA

NUMERO DE AGUJA

NUMERO DE C.D.V.

SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL

SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2

AN BOTON DE ANULACION

E BOTON DE MANDO A LA VIA E

Y BOTON DE MANDO A LA VIA Y

3.4 O C E A N I A

Se encuentra localizado en la Sección 10 de la Zona E.

SP-1 OCEANIA - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12,- provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Estación Terminal Aérea, - Vía 2.
 - b). Que la Señal 24 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
 - e). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
 - f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
- ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 OCEANIA - PANTITLÁN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, - provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Estación Aragón, Vía 1.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total (si CDV 22 ocupado).
- c). Que la Señal 12 pase al alto total.
- d). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION - DE CDV'S	
12-14	12	Amarilla	13-23	I	13A-13B-14- Libres
14-22 (S.P)	14	Amarilla	13-23	D	13A-13B-22A 22B-23A-23B 23C Lib.
14-22 (COMB.)	14	Amarilla	13-23	D	13A-13B-22A 22B-23A-23B 23C-24 Lib.
22-14	22	Amarilla	13-23	D	13A-13B-14- 23A-23B-23C Libres

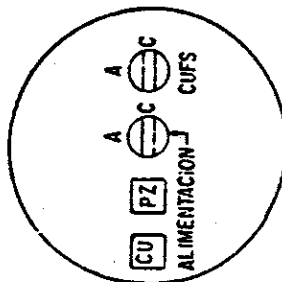
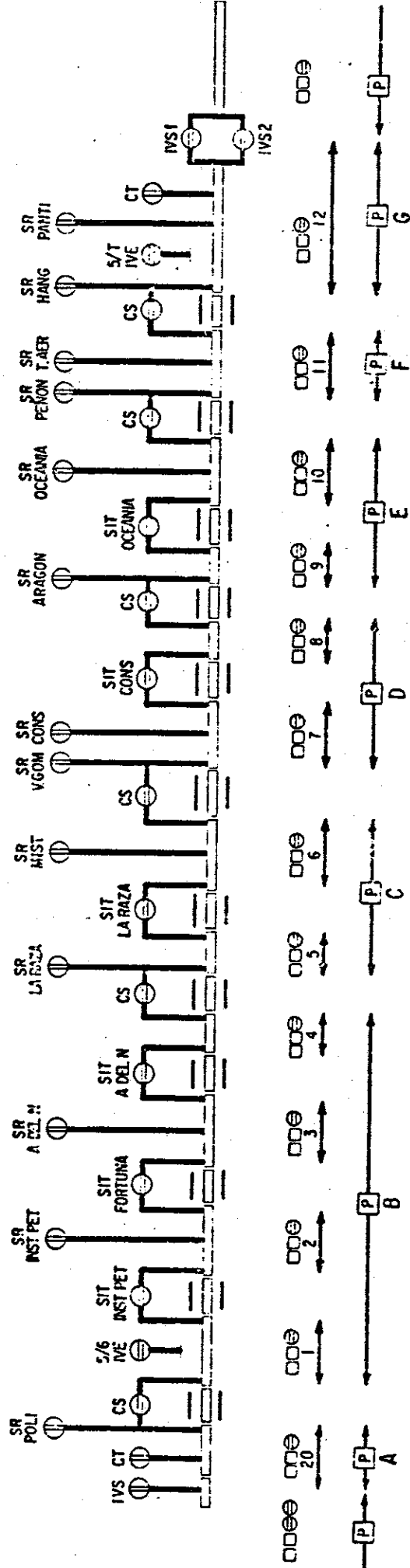
8



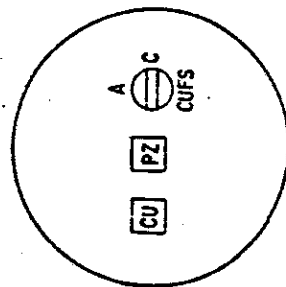
NOMENCLATURA	
231	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
⊙	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
⊙	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 5



DETALLE DE IVS
EN TERMINAL



DETALLE EN
SECCIONAMIENTO

UNIDAD 4

4.0 Servicios Provisionales de la línea 6.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de Ferrería.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 10.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de las señales E_p y 12.

ITINERARIOS 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras de Ferrería.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal E_p de vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 FERRERIA - EL ROSARIO

(Aislamiento de Sección 4, zona B).

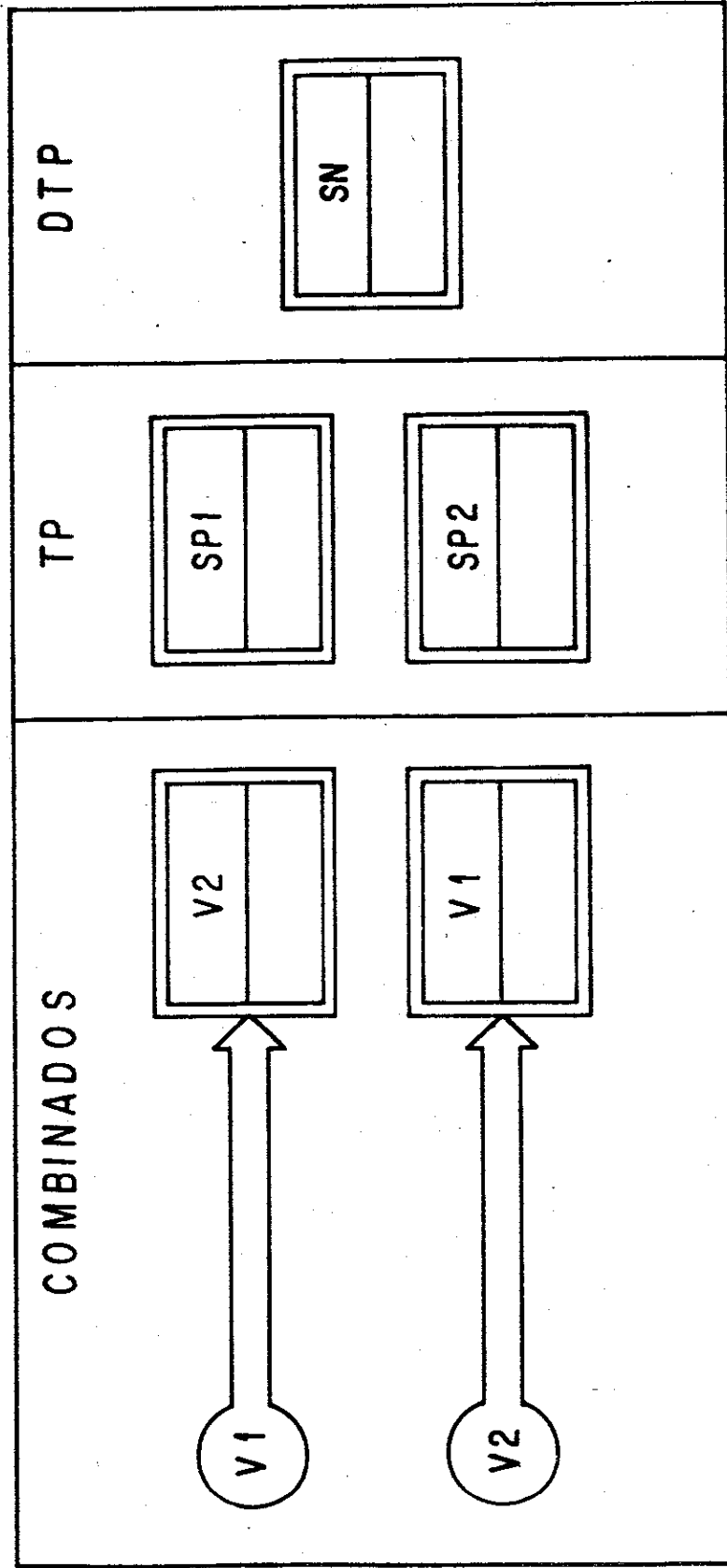
1. Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona B.
2. Se confirma la apertura del C.S. Vallejo
3. Se manda la apertura del SIT Ferrería
4. Se reponen condiciones de Zona B.

SP-2 FERRERIA - INSTITUTO DEL PETROLEO

(Aislamiento de la Sección 2, Zona B).

1. Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
2. Se confirma la apertura del C.S. Tezozomoc
3. Se manda la apertura del SIT Azcapotzalco
4. Se confirma la apertura de la S.R. Azcapotzalco
5. Se reponen condiciones de Zona B.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS FERRERIA



CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal EP de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP1 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de las señales 22 y EP de Vía 2.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP2 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 24/22, 22/14.

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo. (Vía E - Vía 2).

MANDO LOCAL:

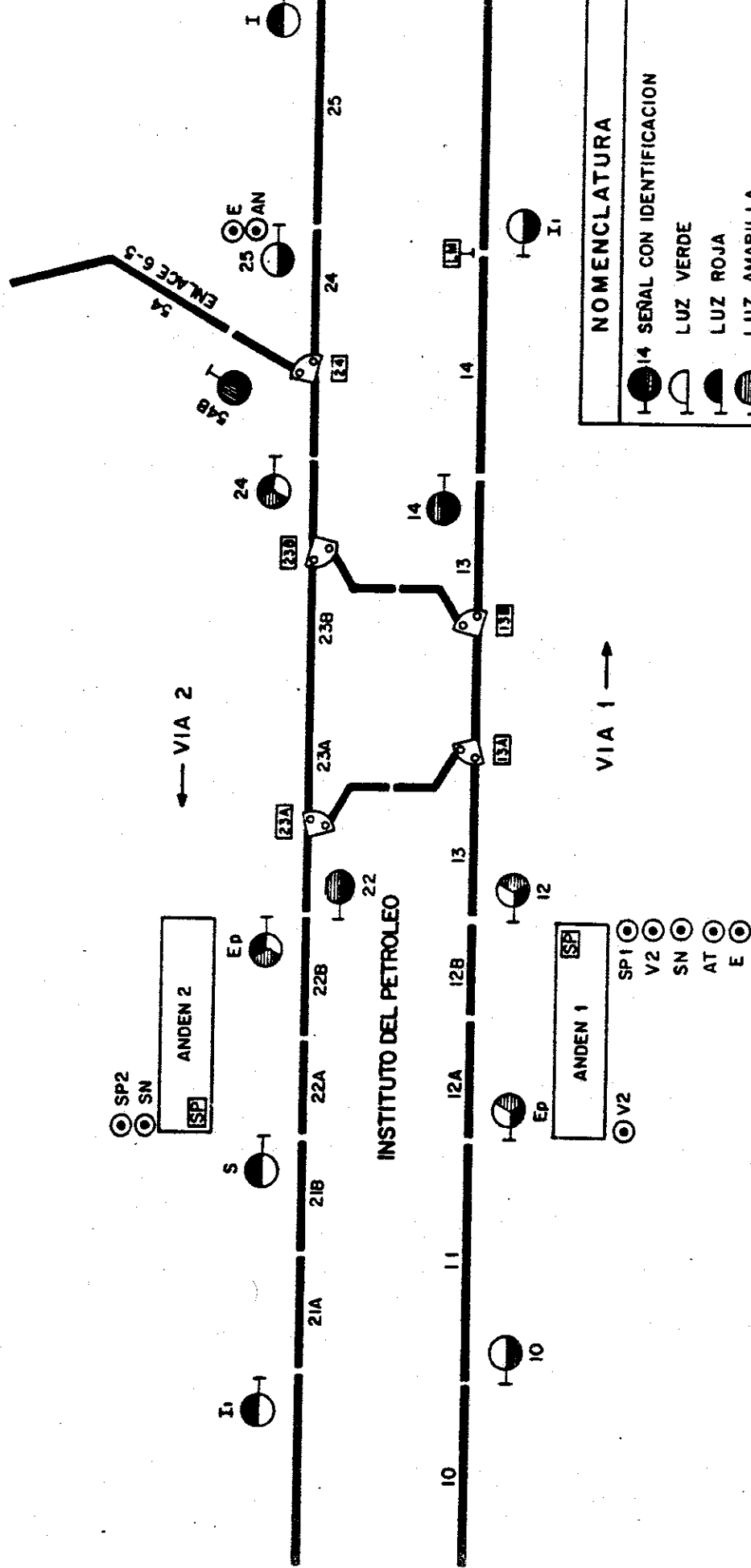
- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 54B.

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a). Desde el P.C.C. oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción "V2" y D0 o DU según el caso.
- b). Localmente oprimiendo el botón AT localizado a proximidad de la señal 54B.

Itinerario: 54/22.

SERVICIO PROVISIONAL INSTITUTO DEL PETROLEO



4.3 LA VILLA

Se encuentra localizado en la Sección 9 Zona E.

SP1 LA VILLA - EL ROSARIO

El mando del SP1 desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a). El encendido del DB0 en la Estación Martín Carrera Vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al amarillo.
- d). El encendido del indicador SP junto a la señal 12.
- e). Que la señal EP de Vía 1 pase al amarillo si CDV's 12A, - 12B y 13 están libres.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

SP2 LA VILLA - MARTIN CARRERA

El mando del SP2 desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a). El encendido del DB0 en la estación Basílica Vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al alto total si CDV's 12A y 12B están libres.
- d). Movimiento de los aparatos de vía 13/23 a la posición derecha si CDV's 22A y 22B están ocupados y 23, 12A, 12B, - 13, 14 y 15 están libres. (Si estas condiciones se cumplen la señal 22 pasa al amarillo).
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal S.

Itinerario: 24/22, 22/14, 14/12.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-14	12	AMARILLA	13-23	I	13-14-15 LIBRES
14-22 SP	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-22A- 22B-21B, LI BRES
14-22 (COMB)	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-24, - 22A-22B-21B LIBRES
14-12	14	AMARILLA	13-23	I	13-12A-12B- 11. LIBRES
22-14	22	AMARILLA	13-23	D	23-12A-12B- 13-14-15 LI BRES
24-22	24	VERDE	13-23	I	23-22B LIBRES

ZONAS DE MANIOBRAS DE LINEA B

OBJETIVO

Al término de ésta unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Interpretará los itinerarios y sus mandos que constituyen al **SP1**, **SP2**, combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Explicará las formas de comandar o destruir los itinerarios de las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el **PCC**, identificando la ubicación de las cajas de mando local.
- Efectuará las maniobras que permiten los aislamientos eléctricos de alimentación tracción en eléctrica establecimiento de un servicio provisional para cada una de las zonas de maniobras en línea.

Ejecución de la maniobra

- Descenso y acenso de usuarios en el andén de llegada (**CDV-12**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del itinerario **12-20** la señal **12** desbloquea de amarillo, con **IVA de 25 Kmh**: maniobra se ejecuta en **PA o CMC 25Kmh**, hasta la **I1** en donde se recupera la velocidad normal del trazo de línea.

4.1.2 SP2 Muzquiz- Buenavista

El mando de **SP2** ya sea desde el **PCC**, o por el botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22** provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Tecnológico V1**.
- b) Que la señal **10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador de **SP** junto a la **señal 12**.
- d) El encendido del indicador **LM** (Luminoso) ubicado a la altura de **I₁**, **V2**.
- e) Que la señal **22** pase de amarillo con **IVA 35Kmh** (en itinerario **(22-20)**).

Itinerarios: 22 - 20 , 20 - 12.

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP1** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerario: 10 - 12 y 12 - 20.

Ejecucion de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV - 10**, oprimir **botón V2** a la altura de la **señal 10**.
- Descenso y ascenso de usuarios en anden de llegada (**CDV- 12**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del itinerario **12 - 20** **señal 12** desbloquea de amarillo con **IVA 25Kmh**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**, hasta la **I₁** donde se recupera velocidad normal.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en la estación.

4.1.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Muzquiz** (itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local.

- a) Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal E** por **vía 2**
- b) Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal S** por **vía 2**

4.1.5 Cambio de vía 1 a vía 2 (V2T)

Mando local.

Oprimir el **botón V2T** a proximidad de la **señal 12 ***

NOTA: *Para el establecimiento del **V2T**, se requiere que el **CDV12** se encuentre ocupado.*

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape.

Itinerario simple 12-20

Vía 2 temporizado o tardío

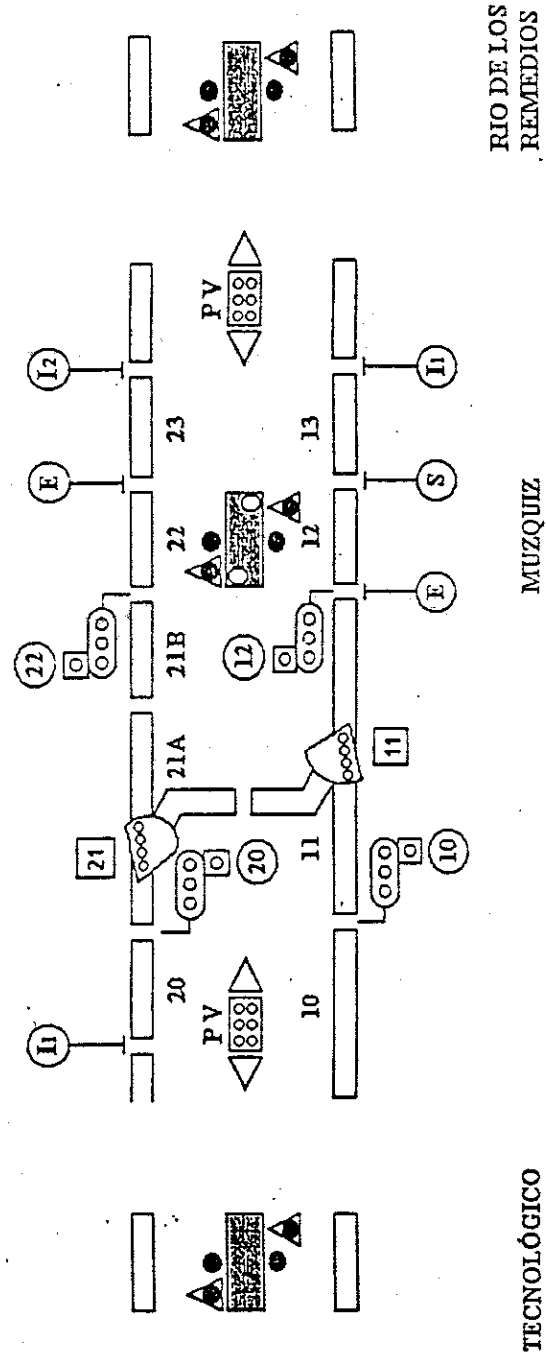
4.1.6 Aislamientos eléctricos

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre de **TCO** del **PCC** las siguientes operaciones:

- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Plaza Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Ciudad Azteca**.
- Confirma la apertura del **DT Ciudad Azteca**.

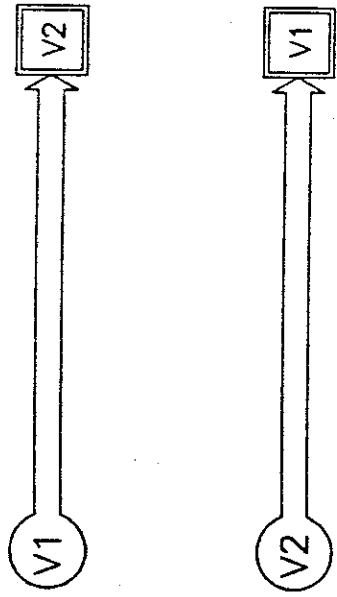
NOTA: Esto permite el **SP2 Muzquiz**.

TABLERO DE CONTROL OPTICO
PCC, ZONA DE MANIOBRAS
DE MUZQUIZ



PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

MUZQUIZ

COMBINADOS	TP	DTP
		

4.2 ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGÓN (TERMINAL PROVISIONAL).

Se encuentra localizada en la sección 14 de la zona "H".

4.2.1 SP1 Villa de Aragón - Ciudad Azteca

El mando del **SP1** ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12** provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Bosque de Aragón por Vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con indicador **IVA** encendido a **35 Kmh**.
- e) El encendido del indicador (**LM**) Limite de Maniobra en el **CDV14**.

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- ⇒ En el andén de llegada **CDV 12** descenso de usuarios.
- ⇒ Al establecimiento del primer parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea al amarillo con **IVA 35 Kmh**.
- ⇒ El indicador **LM** se enciende en el **CDV-14**.
- ⇒ Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo parcial **14-22**, la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25 Kmh** el encendido del indicador de dirección en **2** y la señal de **E** por **vía 2** en amarillo **25 Kmh**.

- Al establecimiento del segundo parcial **22-14** la **señal 22** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh.**
- El indicador **R** se enciende en el **CDV 14** y autoriza la recuperación de la velocidad autorizada por el trazo de vía, la ejecución de la maniobra se realiza en **PA o CMC.**

4.2.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Villa de Aragón** (Itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local

- Oprima el **botón V2** localizando a proximidad de la señal de **E** por **vía 1**.
- Oprima el **botón V2** localizando a proximidad de la **señal 12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC** al oprimir el **botón SP1** y posteriormente en **botón SN**.
- Localmente:

Por medio del **botón AN** adjunto la **señal 12**.

Por escape.

Itinerarios: **12 - 14 y 14 - 22.**

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC** al oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerario 24-22 y 22-14.

Ejecución de la maniobra

- El mando local requiere de presencia de tren en el **CDV24**, oprimir el **botón V1** adjunto a la **señal 24**.
- Descenso y ascenso de usuarios en anden de llegada (**CDV 22**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo parcial **22 -14**, la **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA 25KMH**, las **señales 24 y 12** pasan de alto total.
- El indicador R enciende en el **CDV-14** la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.2.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)

Mando local

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: Para el establecimiento del **V1T** se requiere que el **CDV-22** se encuentre ocupado.

- Al establecimiento del primer parcial 12- 14, la señal 12 desbloquea al amarillo con **IVA 35Kmh**.
- En indicador LM enciende en el **CDV14**.
- Al establecimiento del segundo parcial **14-30**, la **señal 14** desbloquea en amarillo con indicador de **IVA 25 Kmh** ,e indicador de itinerario en **dirección E**.
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.2.6.2 Cambio de vía de E a vía 1

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Villa de Aragón** (itinerario combinado **E-V1**).

Mando local.

Oprimir el **botón V1** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 30B**.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC** al oprimir el botón de destrucción **V1**y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso
- Localmente por el botón **AT** localizado a proximidad de la **señal 30B**.

Itinerario: V2- E (24-30).

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **V2-E**, la **señal 24** pasa al alto total.
- Al establecimiento del itinerario **V2- E** la **señal 24** desbloquea al amarillo con **IVA 25 Kmh**, e indicador de itinerario en dirección **E**.
- La maniobra se efectúa en **PA** o **CMC**.

4.2.6.4 Cambio de vía E a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Villa de Aragón** (itinerario simple **E-V2**).

Mando local.

Oprimir el **botón V2** que se encuentra a proximidad de la **señal 30B**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el **botón de destrucción V2** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 30B**.

- Confirma la apertura del **DV13** de la **SR. Oceanía**.

NOTA: *Esto permite el SP 1 Villa de Aragón.*

b) SP2 Villa de Aragón-Buenavista .

- 1) Se coloca en apertura el **botón CZ** de la **zona H**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de zona H, las siguientes maniobras:

- Confirma apertura del **IAT 14-15 Villa de Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV de la SR Villa de Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV de la SR Continentes**.
- Confirma la apertura del **DV 15** de la **SR Impulsora**.

- 2) Se reponen las condiciones de zona H.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de **zona G**, la siguiente maniobra:

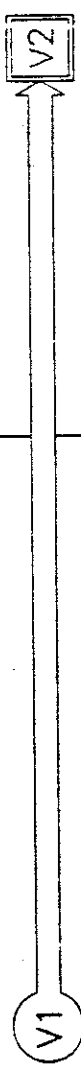
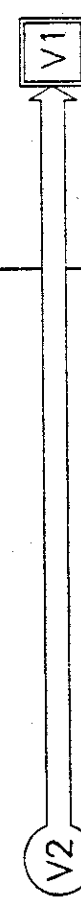
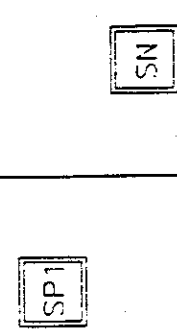
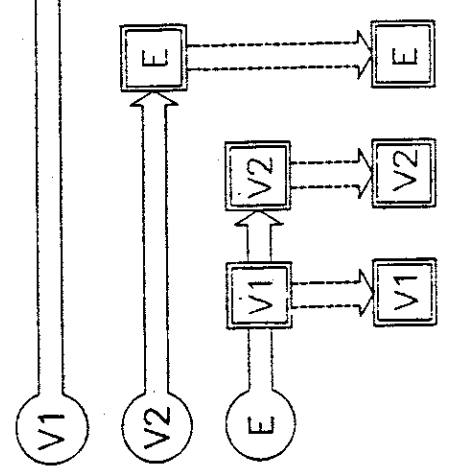
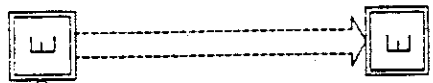
- Manda el cierre del **DV 14** de la **SR Bosque de Aragón**.

NOTA: *Esto permite el SP 2 de Villa de Aragón.*

TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE LA ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGON											
ITINERARIOS	12-14	14-22	14-30	22-14	24-22	24-30	26-24	30-14	30-24	30-L6	L6-30
12-14		X	X	X				X			
14-22	X		X	X	X	X		X	X		
14-30	X	X		X	X	X		X	X		X
22-14	X	X	X		X	X		X	X		
24-22		X	X	X		X		X	X		
24-30		X	X	X	X			X	X		X
26-24									X		
30-14	X	X	X	X	X	X			X	X	
30-24		X	X	X	X	X	X	X		X	
30-L6								X	X		
L6-30			X			X					

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

"VILLA DE ARAGON"

SIMPLES	COMBINADOS	TP	DTP
 A horizontal line with a circle at the left end labeled V1 and a circle at the right end labeled V2.	 A horizontal line with a circle at the left end labeled V2 and a circle at the right end labeled V1.	 A horizontal line with a rectangle at the left end labeled SP1 and a rectangle at the right end labeled SN.	
 A horizontal line with a circle at the left end labeled V1 and a circle at the right end labeled V2. Below the line, there is a circle labeled E. From E, a dashed line goes up to a rectangle labeled V1, and another dashed line goes up to a rectangle labeled V2.	 A horizontal line with a circle at the left end labeled V1 and a circle at the right end labeled V2. Above the line, there is a rectangle labeled E. From E, a dashed line goes down to a rectangle labeled V1, and another dashed line goes down to a rectangle labeled V2.	 A horizontal line with a rectangle at the left end labeled DO and a rectangle at the right end labeled DU.	



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

VILLA DE ARAGON

1/2

ITINERARIO	MANDO DESTRUC				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	P C C	P M L	P C C	P M L		MUM	L U Z	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N
12 - 14 IA							12 V	13A, 13B, 14 + ESP			13/23B	I
12 - 14 SP	X	X	X	X			12 A	13A, 13B, 14 + ESP		35	13/23B	I
12 - 14 COMB	X	X	X	X			12 A	13A, 13B, 14 + ESP		35	13/23B	I
14 - 22 SP	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE		14 A	13B, 23, 22, 21B	2	25	13/23B	D
											23A	I
14 - 22 COMB	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE		14 A	13B, 23, 22 y 21B	2	25	13/23B	D
											23A	I
14 - 30 COMB	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE		14 A	13B, 23, 30 + ESP L6	E	25	13/23B,	D
											23A	
22 - 14 SP	X	X	X	X			22 A	23, 13B, 14 + ESP		25	23A	I
											13/23B	D
22 - 14	X	X	X				22 A	23, 13B, 14 + ESP		25	23A	I
											13/23B	D
24 - 22 IA							24 V	23 y 22	2		13/23B,	I
											23A	
24 - 22 SP	X	X	X	X			24 V	23 y 22	2		13/23B,	I
											23A	
24 - 22 COMB	X	X	X	X			24 V	23 y 22	2		13/23B,	I
											23A	
24 - 30 SIM	X	X	X	X			24 A	23, 30 + ESP L 6	E	25	23A	D
											13/23B	I
26 - 24 IA							26 V	25 y 24				

4.3 ZONA DE MANIOBRAS OCEANÍA.

Se encuentra localizada en la sección 12 de la zona F.

4.3.1 SP1 Oceanía - Ciudad Azteca.

El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cuál se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Romero Rubio vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con indicador **IVA** encendido a **35 K/mh**.
- e) El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de Mando Local; el cual se encuentra El encendido del indicador (**LM**) Límite de Maniobra en el **CDV 14**.

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-12**, descenso de usuarios.
- Al establecimiento del primer parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea al amarillo
- con **IVA 35 K/mh**.
- El indicador luminoso **LM** se enciende en el, **CDV-14**.
- Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo parcial **14-22**
- **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh**, el encendido del indicador de itinerario enciende en dirección **2** y la señal de **E** por vía **2** pasa al amarillo **25/Kmh**.

- la **señal 24** pasa al verde y la **señal 14** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 1**.
- En el andén de salida **CDV-12**, ascenso de usuarios y con el establecimiento del cuarto parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea en verde, la maniobra se ejecuta en **PA.** o **CMC**.

4.3.3 Cambio de vía 1 a vía 2

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local.

- a) Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la señal de **E** por vía **1**.
- b) Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la señal **12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP1** y posteriormente el botón **SN**.
- b) Localmente, por escape .

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV 11**, oprimir el botón **V2** adjunto a la señal de **E** por vía **1** o del **CDV-12** el botón adjunto a la señal **12**.

Itinerarios 24-22 y 22-14 .

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere de presencia de tren en el **CDV-24**, oprimir el botón **V1** adjunto a la **señal 24**.
- Descenso y ascenso de usuarios en el andén de llegada **CDV-22** .
- Cambio de cabina de conducción
- Al establecimiento del segundo parcial **22-14** la señal **22B** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**, las señales **24 y 12** pasan al alto total.
- El tren recupera su velocidad a la altura de la **I1**.
- La maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios de estación.

4.3.5 Cambio de vía 2 a vía 1. (V1T)*

Mando local.

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: *Para el establecimiento del V1T se requiere que el CDV-22 se encuentre ocupado.*

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Localmente, por escape:

- con **IVA 24 K/mh.** e indicador de itinerario en **dirección E.**
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC.**

4.3.6.2 Cambio de vía de E a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón simple **V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario simple **E-V1**).

Mando local.

Oprimir el **botón V1** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 30 A.**

Destrucción.

- Desde el **PCC** al oprimir el botón de destrucción **V1** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 30 A.**

Itinerarios: E-V1 (30-10).

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V1**, las **señales 08 y 10**
- pasan al alto total.
- Al establecimiento del itinerario simple **(30-10)**, la **señal 30A** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh** e indicador de itinerario en **dirección 1.**

Itinerario: V2-E (22-20, 20-30).

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde **PCC** o localmente del itinerario **V2-E**, la señal **10** pasa al alto total.
- Al establecimiento del primer parcial **22-20**, la señal **22A** pasa al amarillo con **IVA 35/ Kmh.**
- El indicador **LM** enciende en el **CDV 20.**
- Al establecimiento del segundo parcial **20-30**, la señal **22A** pasa al alto total y la señal **20** desbloquea en amarillo con **IVA de 25/Kmh .**
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC.**

4.3.6.4 Cambio de Vía E a Vía 2.

Mando desde EL PCC.

Oprimir el botón **V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras Oceanía (itinerario simple **E-V2**).

Mando local.

Oprimir el botón **V2** que se encuentra a proximidad de la señal **30A.**

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- El mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V2**, las señales **10** y **22A** pasan al
- alto total.

b) **SP2 Oceanía. Buenavista** (aislamiento de la **sección 13 zona "G"**).

1. Se coloca la apertura el botón **CZ** de la **zona G**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la zona "G" las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DV 13** de la **SR OCEANÍA**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR DEPORTIVO OCEANÍA**.
- Confirma la apertura del **DV 13** de la **SR BOSQUE DE ARAGÓN**.

NOTA: *Esto permite el **SP2** de **Oceanía**.*

4.3.8 Alimentación de la vía de enlace.

Mando desde el PCC.

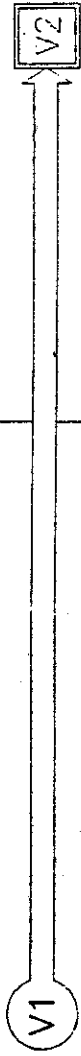
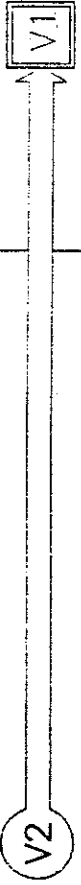
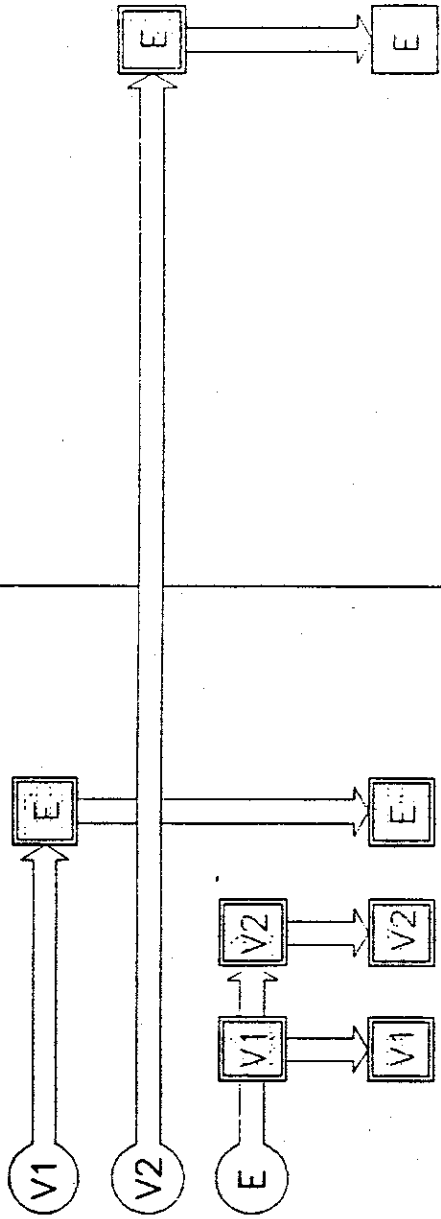
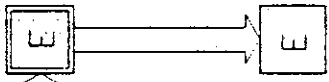
El Regulador procede a mandar el cierre del **DVE**, en la pantalla táctil de alimentación tracción de zona **F**.

Mando local.

Desde el nicho donde se ubica el **DVE**, a través del mando local o de forma manual.

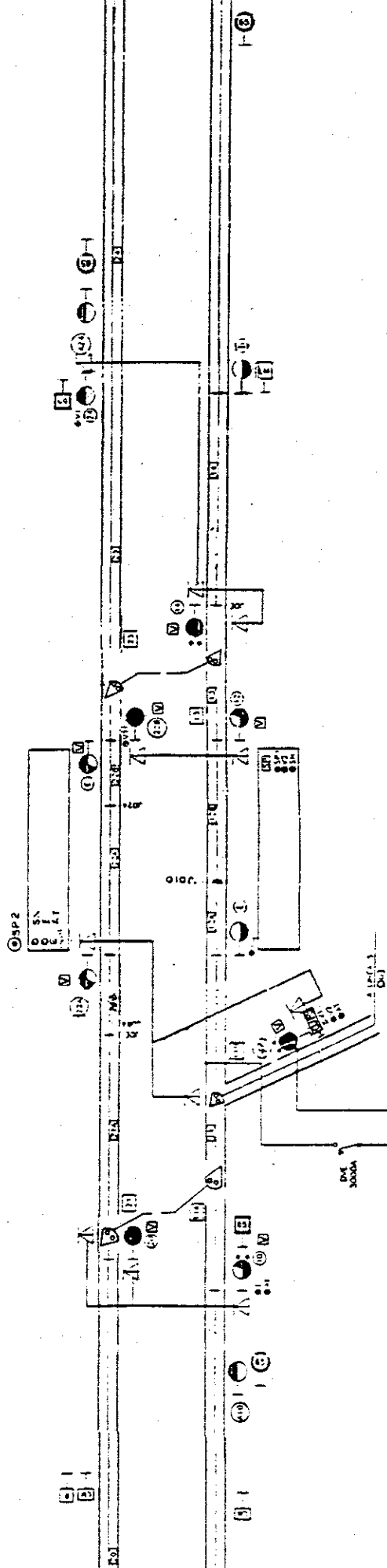
NOTA: *La alimentación prioritaria la proporciona la **Línea "B"**, quedando la alimentación secundaria de la **Línea 5**.*

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA

SIMPLES	COMBINADOS	TP	DTP
 A horizontal line with a circle at the left end labeled 'V1' and a rectangle at the right end labeled 'V2'.	 A horizontal line with a circle at the left end labeled 'V2' and a rectangle at the right end labeled 'V1'.	SP1 SP2	SN
 A complex diagram showing multiple paths. It starts with a circle labeled 'V1' and a circle labeled 'V2' on the left. From 'V1', a path goes up to a rectangle labeled 'E'. From 'V2', a path goes up to a rectangle labeled 'E'. These two 'E' rectangles are connected by a horizontal line. Below this line, there are two more paths: one from 'V1' to a rectangle labeled 'V1', and another from 'V2' to a rectangle labeled 'V2'. These two rectangles are connected by a horizontal line. Finally, there are two more rectangles labeled 'E' at the bottom right, connected by a horizontal line.	 A diagram showing a path from a rectangle labeled 'E' to another rectangle labeled 'E'.	DO	DU

ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA

ZONA F
SECCION 12



OCEANIA

ITINERARIOS	
SP 1	12-14, 14-22
SP 2	24-22, 22-14 14-12, 12-14
V1	24-22, 22-14
V2	12-14, 14-22
VIT	22-14
VI-E	10-30
V2-E	22-20, 20-30
E-V1	30-10
E-V2	30-20

NOMENCLATURA

SEÑAL CON IDENTIFICACION	NUMERO DE AGUA
(14) LUZ VERDE	(23) INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
(15) LUZ ROJA	(24) NUMERO DE C.D.V.
(16) LUZ AMARILLA	(25) BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
(17) LIMITE DE MANIOBRA	(26) BOTON DE MANDO A LA VIA 1
(18) SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	(27) BOTON DE MANDO A LA VIA 2
(19) BOTON DE MANDO VIA ENLACE	(28) BOTON DE SERVICIO NORMAL
(20) BOTON DE ANULACION TEMPORIZADO	(29) RECUPERADOR DE ILV
	(30) TELEFONOS FIJOS
	(31) CORTE URGENCIA FUERA DE SERVICIO

[illegible]

- Estando el tren en el **CDV-20**, al establecimiento del tercer parcial **20-22**, la **señal 10** pasa
- Al verde y la **señal 20** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 2**.
- En el andén de **salida CDV-22**, ascenso de usuarios.
- Al establecimiento del cuarto parcial **22-20**, la **señal 22** desbloquea en verde, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.4.2 SP2 Morelos- Buenavista.

El mando del **SP2**, ya sea desde **EL PCC** o por el Botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **San Lázaro** por vía 1.
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la **señal 22**.
- d) Que la **señal 22** pase al amarillo con **IVA 35 K/mh**
- e) El encendido del indicador (**LM**) límite de maniobra en el **CDV-20**.

Itinerarios: 22-20, 20-12.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.

- Al establecimiento del segundo parcial 12-20, las señales 10 y 22 pasan al alto total, la **señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**, el tren recupera la velocidad autorizada por el trazo de vía a la altura de la **señal 11**, por vía 1, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren, es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.4.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón **V1** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Morelos** (itinerario combinado **vía 2** **vía 1**).

Mando local.

- Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal E** por **vía 2**.
- Oprimir el botón localizado a proximidad de la **señal 22**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP2** y posteriormente el botón **SN**.
- Localmente, por escape:

Itinerarios: 22-20, 20-12.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-23**, oprimir el botón de la señal de **E** por **vía 2** y ocupación del **CDV-22**, para el botón de **señal 22**.
- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.

4.4.6 Aislamientos eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre del TCO del PCC las siguientes maniobras:

a) **SP1 Morelos- Ciudad Azteca (aislamientos de la sección 9 zona E).**

1. Se coloca en apertura el **botón CZ** de la **zona E**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **IAT 9-10 Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR. Tepito**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Lagunilla**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Guerrero**.

2. Se reponen las condiciones de zona E.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Manda el cierre del **DV10** de la **SR Morelos**.

NOTA 1: Esto permite el SP1 de Morelos.

b) **SP2 Morelos- Buenavista (aislamiento de la sección II zona F).**

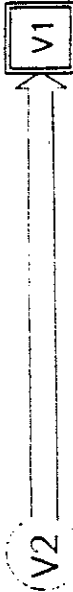
1. Se coloca en apertura el botón **C2** de la **zona F**.

**TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
DE ZONA DE MANIOBRAS
MORELOS**

ITINERARIOS	10-12	12-20	20-12	20-22	22-20	24-22
10-12		X	X			
12-20	X		X	X	X	
20-12	X	X		X	X	
20-22		X	X		X	X
22-20		X	X	X		
24-22				X		

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

MORELOS

COMBINADOS	TP	DTP
		
		



M O R E L O S

1/1

ITINERARIO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO				SEÑALES				APARATOS DE VIA	
	MANDO		DESTRUCT		CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N	
	P C C	P M C	P C L	P P C L						
10 - 12 IA						V	11, 12A		11/21	
10 - 12 SP	X		X			V	11, 12A		11/21	
10 - 12 COMB	X		X			V	11, 12		11/21	
12 - 20 SP	X	X	X	X		A	11, 21A, 20 + ESP	25	11/21	
12 - 20 COMB	X	X	X	X		A	11, 21A, 20 + ESP	25	11/21	
20 - 12 SP	X	X	X	X		A	21A, 11, 12A, 12B, 13A	1 25	11/21	
20 - 12 COMB	X	X	X	X		A	21A, 11, 12A, 12B, 13A	1 25	11/21	
20 - 22 SP	X	X	X	X		A	21A, 21B, 22	2 25	11/21	
22 - 20 IA						V	21B, 21A, 20 + ESP		11/21	
22 - 20 SP	X	X	X	X		V	21B, 21A, 20 + ESP	25	11/21	
22 - 20 COMB	X	X	X	X		A	21B, 21A, 20 + ESP	25	11/21	
24 - 22 IA						V	23, 22			
NOTA: APARATO 11/23 ES DE REGRESO AUTOMATICO.										
								</		

NOTA: APARATO 11/23 ES DE REGRESO AUTOMATICO.

163

Itinerario: V1-Z (12-54).

Ejecución de la maniobra.

- En andén de **Tepito V1 CDV12**, evacuar su tren (**descenso de usuarios**).
- Al establecimiento del itinerario **V1-Z**, la **señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** el indicador de itinerario enciende en **dirección Z**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.5.3 Cambio de vía 2 a vía 1.

El mando de este itinerario desde el **PCC** o localmente, no existe en forma de itinerario combinado, en virtud de que su paso sería a través de una vía secundaria (vía **Z**) **CDV-54**, si es necesario cambiar un tren de vía **2** a vía **1** deberá mandarse por itinerarios simples **V2-Z** posteriormente **Z-V1**.

4.5.4 Cambio de vía 2 a vía Z.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón Z** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Tepito- Lagunilla vía Z** (itinerario **simple V2-Z**).

Mando local.

Oprimir el **botón Z** localizado a proximidad de la **señal 24** de **Lagunilla**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **Z** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según el caso.

Ejecución de la maniobra.

- Al establecimiento del itinerario **Z-V1**, la **señal 12** de **Tepito** pasa al alto total; la **señal 54B** de la **vía Z** pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- Enciende el **DBO** de **Tepito** andén **V1**.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**, hasta el punto normal de paro de **Lagunilla V1**.

4.5.6 Cambio de vía Z a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Tepito- Lagunilla vía Z (itinerario simple Z-V2)**.

Mando local.

Oprimir el **botón V2** localizado a proximidad de la **señal 54A** de la **vía Z**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **V2** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según el caso.
- b) Localmente, al oprimir el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 54A** de la **vía Z**.

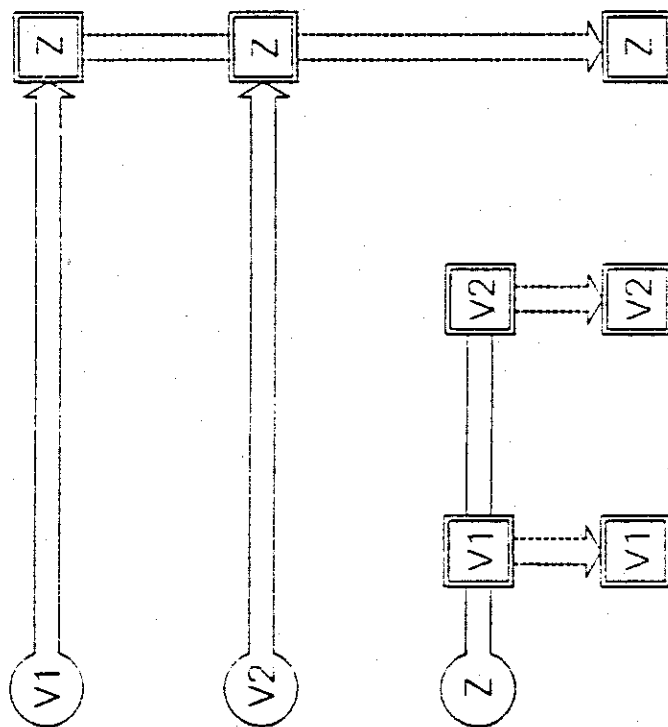
TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS DE VIA Z

ITINERARIOS	12-14	12-54	24-22	24-54	54-14	54-22
12-14		X			X	
12-54	X			X		X
24-22				X		X
24-54		X	X		X	
54-14	X			X		X
54-22		X	X		X	

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

"TEPITO-LAGUNILLA VIA Z"

S I M P L E S





TEPITO - LAGUNILLA VIA "Z"

1/1

NOTA: TODOS LOS APARATOS DE ESTA ZONA DE

MANIOBRAS, SON DE REGRESO AUTOMATICO.

4.6.2 SP2 Guerrero-Buenavista.

El mando del **SP2**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de salida por **vía 2**, provoca:

- a) El encendido del **DBO**, en la estación **Garibaldi** por **vía 1**.
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la señal de salida.

NOTA: *La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP2, por lo que se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra ya que podrán escaparse hacia la estación **Garibaldi**.*

Itinerarios: 24-22, 22-14, 14-12, 12-14.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-22** descenso de usuarios.
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo **parcial 12-14**, las **señales 12 y 24**, pasan al alto total, la **señal 22** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh**, en el **CDV-14** enciende el indicador (**LM**)
- Límite de Maniobra.
- Estando en tren en el **CDV-14** al establecimiento del tercer **parcial 14-12**, la **señal 24** pasa al permisivo verde y la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25K/mh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 1**.
- Ascenso de usuarios en el andén de salida **CDV-12**.

- en el **CDV-14** enciende el indicador (**LM**) Límite de Maniobra.
- Estando el tren en el **CDV-14** las **señales 12 y 14** pasan al alto total, la señal 14 desbloquea al amarillo con **IVA 25K/mh**, el indicador de itinerario enciende en **dirección 1** y la señal de E por vía 2 pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**, la maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.
- En el andén de salida **CDV-22** ascenso de usuarios.
- Si el tren es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.6.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras Morelos (itinerario combinado **vía 2 a vía 1**).

Mando local.

Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción.

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente, por escape.

Itinerarios: 24-22 Y 22-14.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-24**, para botón de señal 24.
- En el andén de llegada **CDV-22**, ascenso y descenso de usuarios.

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona D**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona D** las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DVT** de **I SR. Buenavista**.

NOTA1: *No se efectúa ninguna otra maniobra al ser está la última sección de la línea en operación.*

NOTA 2: *Esto permite el **SP1** de **Guerrero**.*

- b) **SP2 Guerrero- Buenavista** (aislamiento de la **sección 9 zona E**).

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura de **IAT 8-9 Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV**, de la **SR Guerrero**.
- Confirma la apertura del **DV**, de la **SR Lagunilla**.
- Confirma la apertura del **DV**, de la **SR Tepito**.
- Confirma la apertura del **IAT 9-10, Morelos**.

2. Se reponen las condiciones de **zona E**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguiente maniobras:

- Manda el cierre del **DV10** de la **SR Morelos**.
- Manda el cierre del **DV 8** de la **SR Buenavista**.

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS GUERRERO						
ITINERARIOS	10-12	12-14	14-12	14-22	22-14	24-22
10-12			X			
12-14			X	X	X	
14-12	X	X		X	X	
14-22		X	X		X	X
22-14		X	X	X		X
24-22				X	X	

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

GUERRERO

C O M B I N A D O S	T P	D T P
 	SP1 SP2	SN

MANUAL: SERVICIOS PROVISIONALES LÍNEAS 2, 5, 6, y B

CLAVE: 5-12-172



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO